

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক কে?**

উত্তর : আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক বলা হয় আলবার্ট আইনস্টাইনকে। তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

২। গ্যালিলিও রূপান্তর কাকে বলে?

উত্তর : বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুববেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর পরিমাপের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাকে গ্যালিলিও রূপান্তর বলে।

৩। লরেন্স রূপান্তর কাকে বলে?

উত্তর : পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুববেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর স্থানাঙ্ক ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সকল সমীকরণ পাওয়া যায়, তাকে লরেন্স রূপান্তর বলে।

৪। আপেক্ষিক বিকিরণ ক্ষমতা কাকে বলে?

উত্তর : কোনো বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা এবং আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার অনুপাতকে আপেক্ষিক বিকিরণ ক্ষমতা বলে।

অর্থাৎ, আপেক্ষিক বিকিরণ ক্ষমতা =
$$\frac{\text{বিকিরণ ক্ষমতা}}{\text{আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা}}$$

***৫। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব কী?

বাকশিবো-২০১৯

অথবা, আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্য দুটি লেখ।

বাকশিবো- ২০২০, ২১, ২৪' পরি

উত্তর :

১ম স্বীকার্য : পরস্পরের সাথে সমবেগে গতিশীল সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ একই ধরনের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে।

২য় স্বীকার্য : শূন্যস্থানে আলোর বেগ সর্বদা একই বা ধ্রুবক থাকে। এই বেগ আলোক প্রবাহের দিক, উৎস এবং বেগের উপর নির্ভরশীল নয়।